

Guía de Ejercicios 3

1. Escribir la letra a en la memoria de video.

Segmento: OFFSET

// E1 M1 Campo

```
mov DX, B800
mov DS, DX
mov BX, 0000
mov AL, 41
mov AH, 41
mov [BX], AX
int 20
int 21
```

// Fondo Rojo.
// Letra Azul.

Repeat

```
073F:0100 mov DX, B800
073F:0103 mov DS, DX
073F:0105 mov BX, 0000
073F:0108 mov AL, 41
073F:010A mov AH, 41
073F:010C mov [BX], AX
073F:010E int 20
073F:0110 int 21
```

2. Llenar una fila de la pantalla de la consola con la letra a.

Ahora se realiza un ejemplo de 20 bytes.

```
073F:0100 mov DX, B800
073F:0103 mov DS, DX
073F:0105 mov BX, 0000
073F:0108 mov AL, 41
073F:010A mov AH, 41
073F:010C mov [BX], AX
073F:010E inc BX
073F:0110 inc BX
073F:0113 cmp BX, 14 // 20 veces 20(10) = 14(h)
073F:0115 jl 10c
073F:0117 int 20
073F:0119 int 21
```

2. Llenar una fila de la pantalla de la consola con la letra a.

```
mov DX, B800
mov DS, DX
mov BX, 0
mov AH, 41
mov AL, 41
mov [BX], AX
inc BX
inc BX
cmp BX, A0
jl 10c
int 20
int 21
```

160(10) = A0(16)

00 01



3. Escribir una fila con el abecedario.

```

mov     dx, B900
mov     ds, dx
mov     bx, 0
mov     ah, 41
mov     al, 41
mov     [bx], ax
inc     bx
inc     bx
inc     al
cmp     bx, 34
jl      loc
int     26
int     21

```

54 | 16
 6 | 3
 36

4. Escribir todo el abecedario con un atributo diferente para cada letra.

```

mov     dx, B900
mov     ds, dx
mov     bx, 0
mov     ah, 41
mov     al, 41
mov     [bx], ax
inc     bx
inc     bx
inc     ah
inc     al
cmp     bx, 34
jl      loc
int     20
int     21

```

5. Pintar la pantalla de la consola con los colores de tu equipo de futbol favorito.

```

mov     dx, B800
mov     ds, dx
mov     bx, 0
mov     ah, 41
mov     al, 19
mov     [bx], ax
inc     bx
inc     bx
cmp     bx, 07D
jl      loc

```

```

mov     bx, 7D0
mov     ah, E6
mov     al, 41
mov     [bx], ax
inc     bx
inc     bx
cmp     bx, FA0
jl      11D
int     20
int     21

```

I A G B				B R G B			
0	0	0	1	1	0	0	1
Azul				1	9		
1	1	1	0	0	1	1	0
Cafe				E	6		

6. Escribir "Organización del Computador" sin acentos en la memoria de video con letra roja sobre fondo amarillo.

```
org 100h
mov ax,3
int 10h
mov ax,1003h
mov bx,0
int 10h
mov ax,0b800h
mov ds,ax

mov [02h],'O'
mov [04h],'r'
mov [06h],'g'
mov [08h],'a'
mov [0ah],'n'
mov [0ch],'i'
mov [0eh],'z'
mov [10h],'a'
mov [12h],'c'
mov [14h],'i'
mov [16h],'o'
mov [18h],'n'
mov [1ah],' '
mov [1ch],'d'
mov [1eh],'e'
mov [20h],'l'
mov [22h],' '
mov [24h],'C'
mov [26h],'o'
mov [28h],'m'
mov [2ah],'p'
mov [2ch],'u'
mov [2eh],'t'
mov [30h],'a'
mov [32h],'d'
mov [34h],'o'
mov [36h],'r'

mov cx,27
mov di,03h
c: mov [di],11101100b
    add di,2
    loop c

mov ah,0
int 16h
ret
```

7. Escribir en la pantalla la palabra microprocesador y a continuación la misma palabra invertida de derecha a izquierda.

```
org 100h
mov ax,3
int 10h
mov ax,1003h
mov bx,0
int 10h
mov ax,0b800h
mov ds,ax
mov [02h],'m'
mov [04h],'i'
mov [06h],'c'
mov [08h],'r'
mov [0ah],'o'
mov [0ch],'p'
mov [0eh],'r'
mov [10h],'o'
mov [12h],'c'
mov [14h],'e'
mov [16h],'s'
mov [18h],'a'
mov [1ah],'d'
mov [1ch],'o'
mov [1eh],'r'

mov cx,15
mov di,03h

repeticion:  mov [di],11101100b
              add di,2
              loop repeticion

mov si,1eh
mov di,22h
mov cx,15

inversion:   mov ax,[si]
              mov [di],ax
              sub si,2
              add di,2
              loop inversion

mov ah,0
int 16h
ret
```

8. Mostrar en la pantalla la suma de 10 datos.

```
.model small
.stack 100h

.data
    cen db 0
    dece db 0
    uni db 0
    datossuma db 01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0ah
.code
    sumatoria proc
        mov ax,@data
        mov ds,ax
        xor bx,bx
        xor al,al
        mov cx,0ah

        acumulacion:
            add al,datossuma[bx]
            inc bx
            loop acumulacion

        inicio:
            aam
            mov uni,al
            mov al,ah
            aam
            mov dece,al
            mov cen,ah

            mov ah,02h

            mov dl,cen
            add dl,30h
            int 21h

            mov dl,dece
            add dl,30h
            int 21h

            mov dl,uni
            add dl,30h
            int 21h

            mov ah,04ch
            int 21h
    sumatoria endp
end sumatoria
```

Ejercicio 9

Enunciado

Un byte se encuentra en la dirección 0100. Ubicar en la dirección 0101 su nibble más significativo.

```
org 100h
```

```
;1 cargar de datos  
mov al,10101100b  
mov [100],al
```

```
;2 extraccion de datos  
mov al,[100]  
;3 enmascarado  
and al,11110000b  
;4 Almacenamiento  
mov [101],al  
ret
```